

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:06:Layer I-III: ARP, Router & Hopping

Zur Erinnerung [→ **ZP:Sheet:2**]

- **(I)** Ein **HUB** spannt eine **Kollisionsdomäne** auf, ein **Switch** eine **Broadcastdomäne** (Subnetz):
 - Mehrere Switches hintereinander vergrößern diese Broadcastdomäne.
 - Die Distribution von MAC_Adressen findet nur innerhalb einer Broadcast-Domäne statt.
 - **(II)** In einem vollverswitchten Netz hat die Kollisionsdomäne nur einen Rechner
 - (→ es gibt keine Kollisionen.)
-

ÜBUNG LF09:06:ARP-Router:00

- ☐ (optional): Führen Sie einen Schreibtischtest für ein vollverswitchtes Netz mit 3 Rechnern und einem Switch durch. (Abstrahieren Sie dabei von der inneren Switch-Struktur.)
- ☐ Repräsentieren Sie diese Broadcastdomäne A jetzt durch Personen im Raum.
- ☐ Kreieren Sie eine eigenständige Broadcastdomäne B gleicher innerer Struktur und repräsentieren Sie die ebenfalls durch Personen.
- ☐ Erfinden Sie eine Methode, um eine Nachricht von Broadcastdomäne A nach B zu schicken.
- ☐ Demonstrieren Sie Ihre Lösung in Form eines ‘Schreibtischtestes’ (Weiterreichen von vorbereiteten Nachrichten im Stehen)

Wenn nötig, dürfen Sie dazu neue Hardware erfinden, müssen aber deren Eigenschaften und Verhalten genau beschreiben.

Lösung: s.u.

1.B) Definitionen B [→ ZP:Sheet:3]

- **(I)** Ein **HUB** spannt eine **Kollisionsdomäne** auf, ein **Switch** eine **Broadcastdomäne** (Subnetz)
- **(II)** In einem vollverswitchten Netz hat die Kollisionsdomäne nur einen Rechner
 - (→ es gibt keine Kollisionen.)
- **(III) Hopping** ist der Prozess des Weiterleitens einer Nachricht über die Grenzen einer Broadcastdomäne hinweg.
- **(IV)** Zwei Netze werden einen Router zu einem größeren Netz verbunden.
- **(V)** Der Router hat ein Netzwerkinterface in jedes Teilnetz hinein.
- **(VI)** Er ist in jedem Netz ein Kommunikationsteilnehmer wie jeder andere Rechner auch.
- **(VII)** Für ein Netz fungiert er als Gateway:
 - Nachrichten die nicht für die Broadcastdomäne bestimmt sind, übergeben die Rechner an den Router:
 - Der leitet sie - wie eine eigene Nachricht - mit seinem zweiten Bein weiter.

Damit gilt auch in der Broadcastdomäne das, was auch bisher für voll-verswitchten Netze gilt:

- *Innerhalb der Broadcastdomäne werden Nachrichten per MAC-Adresse versendet.*
- *Um die zu erfragen, wird der ARP-Request genutzt.*

Hinzu kommt Folgendes:

1. Der Router hat (mindestens) zwei Netzwerkinterfaces und ist in beide Netze eingebunden.
2. Er kommuniziert in jedem einzelnen voll-verswitchten Netz wie jeder andere Rechner auch:
 1. Bekommt er aus dem Netz eine Nachricht mit einer MAC-Destination-Adresse, die nicht seine ist, ignoriert er die Nachricht.
 2. Bekommt er aus dem Netz eine Nachricht mit der Broadcast-**MAC**-Adresse und seiner IP-Adresse als IP-Destination-Adresse, wertet er das als einen an sich gerichteten ARP-Request und antwortet darauf, damit der Anfragende seine MAC-Adresse bekommt.
 3. Bekommt er aus dem Netz eine Nachricht mit seiner MAC-Adresse und einer IP-Adresse überprüft er, wohin die erhaltene IP-Adresse gehört:
 1. Gehört **D-IP-Address** in das Netz, aus dem die Nachricht gekommen ist, ignoriert er das Paket.
 2. Gehört **D-IP-Address** in das zweite Netz, in das er eingebunden ist, schreibt er das Paket um und gibt es umgeschrieben an sein 2. Interface weiter:
 1. Als **S-MAC-Address** setzt er seine eigene MAC-Adresse ein, die ursprüngliche **S-IP-Address** bleibt erhalten.

2. Dann startet er einen ARP-Request in seinem zweiten Netz, über den er nach der MAC-Adresse des Rechners mit der **D-IP-Address**
3. Die erhaltene Ziel-MAC-Adresse setzt er in das umzuschreibende Paket ein und schickt die Nachricht an den Zielrechner.
3. Gehört **D-IP-Address** in ganz anderes Netz, leitet er die mit denselben Mitteln an das Gateway seines zweiten Netzes weiter (möge sich doch der Router drum kümmern ;-)):
4. Bekommt er aus seinem zweiten Netz eine Nachricht an die ursprüngliche erhalten gebliebene Source-IP, ändert er die MAC-Adressen um und schreibt sie in sein erstes Netz zurück.
- (ggfls. führt er einen neuen ARP-Request in das Ursprungsnetz hinein)

Der Algorithmus geht darüber hinaus so:

- Zuerst prüft derjenige Rechner (Sender/Source), der eine Nachricht an einen anderen Rechner (Empfänger/Destination) übertragen will, ob die Ziel-IP-Adresse des gewünschten Kommunikationspartners (Empfänger) zur eigenen Broadcast-Domain gehört.
- Gehört der Empfänger zur eigenen Broadcast-Domain, übermittelt der Sender die Nachricht mit Layer-II-Mitteln an den Empfänger:
 - ARP-Request [**S-IP-Address S-MAC-Address D-IP-Address ff::ff**] per Switch an alle (außer sich)
 - ARP-Reply geht per Switch an ihn zurück.
- Wenn nicht,
 - ARP-Request [**S-IP-Address S-MAC-Address GATEWAY-IP-Address ff::ff**]
 - ARP-Reply per Switch vom Router an ihn zurück.
 - Nachricht [**S-IP-Address S-MAC-Address D-IP-Address GATEWAY-MAC-Address**]

Der Witz bei der Sache ist dies:

- Sobald der Rechner, der eine Nachricht an einen Rechner außerhalb seiner Broadcastdomain senden will, die MAC-Adresse seines Routers (Gateways) kennt, adressiert er die Nachricht auf Layer-III mit der 'fremden' IP-Adresse und auf Layer-II mit der MAC-Adresse des Routers.
- Für den Router ist die Diskrepanz zwischen MAC-Adresse (sein eigne) und IP-Adresse (fremd) der Auftrag zur Weitervermittlung.
- Sobald der Router die MAC-Adresse des Zielrechners (mit Layer-II/ARP-Mitteln) in der anderen Broadcastdomain ermittelt hat, schreibt er die zu sendende Nachricht um: Er ersetzt das Layer-II-Paket durch eines, das seine zweite/andere MAC-Adresse als Source-Adresse und die MAC-Adresse des Zielrechners als Destination-Adresse im Ethernetframe enthält.

2.) Aufgaben**

(optional wenn Aufgabe 00 nicht durchgeführt)

ÜBUNG LF09:06:ARP-Router:01

Führen Sie einen Schreibtischtest passend zu [→ ZP:Sheet:2] durch, also für eine Kommunikation in einem ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3:

- ☐ Zwei Schülerinnen mögen sich als Dokumentarinnen bereitstellen: Sie dürfen sich frei bewegen, jede Akteurin befragen und sollen so ein Aktivitätsprotokoll erstellen.
 - ☐ 1 Schülerin möge als Router agieren, 2 Schülerinnen als Switch-A bzw. Switch-B.
 - ☐ 3 Schülerinnen mögen als Rechner RA1, RA2, RA3 agieren, drei andere als RB1, RB2, RB3.
 - ☐ Die Routerschülerin stellt sich in die Mitte des Aktionsraums.
 - ☐ Die 'A'-Schülerinnen stellen sich auf der einen Seite der Routerschülerin auf, die B-Schülerinnen auf die andere: Switch-A und Switch-B jeweils nah an die Routerschülerin.
 - ☐ Schülerin RA1 und die Routerschülerin erhalten je einen kleinen Stapel an Zettel + Stift, Switch-A und Switch-B je einen größeren + Stift.
 - ☐ Alle Rechnerschülerinnen geben sich je IP-Adresse (RAXI) und eine MAC-Adresse (RAXM), schreiben sich die auf ein Kreppband und kleben sich das auf die Brust.
 - ☐ Die Routerschülerin braucht zwei IP-Adressen und zwei MAC-Adressen, je ein Paar für ein Interface.
 - ☐ Die Lehrerin sagt, RA1 möge RB3 eine Nachricht schicken, und zwar unter Beachtung aller ARP- und Hoppingregeln in einem vollverswitchten Netz: Nachrichten hätten dabei immer die Struktur: **SIP SMAC DIP DMAC Payload** und würden von den richtigen Komponenten vervielfacht bzw. umgeschrieben.
 - ☐ Während des Ablaufs fragt die Lehrerin jeweils (steuernd) nach, warum wer welche Nachricht bekäme und beachtet bzw. nicht beachtet.
 - ☐ Die Dokumentarinnen halten fest, wer wann was tut.
-

Lösung: Simulation mit Schreibtischtest: [→ ZP:Sheet:4]

ÜBUNG LF09:06:ARP-Router:02

- ☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3
 - ☐ Erstellen Sie das dazu passende Sequenzdiagramm für ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3
-

Lösungen:

- Aktivitätsdiagramm: [**→ ZP:Sheet:5**] (Die Idee, das Merken der Absender-IP-Adresse gesondert als parallele Aktivität zu repräsentieren, verdanken wir Waldemar, GSLDK/11iv24)
- Sequenzdiagramm: [**→ ZP:Sheet:6**],
- verdichtetes Sequenzdiagramm: [**→ ZP:Sheet:7**]